Priorización intra-sistema de candidatos a planetas no detectados usando topología, gaps orbitales y sesgos de descubrimiento

De Mapper global a intervalos orbitales prioritarios alrededor de estrellas conocidas

Proyecto Mapper/TDA de exoplanetas

29 de abril de 2026

Resumen

El proyecto previo construyó una lectura global de posible incompletitud observacional a partir de Mapper, sesgo de descubrimiento, sombra observacional, TOI y ATI. El nuevo subproyecto `src/system_missing_planets/` traslada esa idea a escala de sistema planetario: dado un `hostname`, ordena los planetas por período orbital, identifica gaps grandes entre vecinos y prioriza intervalos donde podría existir posible submuestreo intra-sistema bajo una lectura prudente.

La metodología combina cuatro capas. Primero, modela gaps orbitales intra-sistema mediante razones de período y anchos en escala logarítmica. Segundo, interpola posiciones orbitales plausibles para candidatos a planetas no detectados sin tratarlos como objetos confirmados. Tercero, recupera señales previas de Mapper, sombra observacional, TOI y ATI para reforzar o debilitar la prioridad de cada intervalo. Cuarto, evalúa detectabilidad relativa por método dominante del sistema, principalmente tránsito y velocidad radial.

El resultado esperado es un ranking de intervalos orbitales prioritarios y candidatos para seguimiento observacional. La conclusión correcta no es que se descubran planetas reales, sino que se priorizan sistemas e intervalos donde nuevas observaciones podrían aportar más valor. En ese sentido, el módulo traduce una señal topológica exploratoria global a una pregunta concreta sobre arquitecturas planetarias conocidas.

Índice

1. Introducción **3**

2. Datos y variables **3**

3. Integración con resultados previos: Mapper, sombra, TOI y ATI **4**

4. Modelo de gaps orbitales intra-sistema **5**

5. Detectabilidad por método **6**

6. Validación leave-one-out **6**

7. Resultados esperados y resultados generados **7**

7.1. Distribución global de prioridades 8

7.2. Relación entre gap orbital y prioridad 9
7.3. Sistemas más prioritarios 9
7.4. Arquitecturas de sistemas seleccionados 10

8. Tres casos finales de candidatos intra-sistema 11
8.1. Criterio de selección 11
8.2. Caso 1: WASP-132 11
8.3. Caso 2: HD 27894 13
8.4. Caso 3: HAT-P-17 14
8.5. Lectura comparativa 15

9. Limitaciones 16

10. Trabajo futuro 16

1. Introducción

El análisis global del repositorio mostró que la incompletitud observacional no se distribuye de manera uniforme en el catálogo. Mapper identificó regiones con estructura local coherente; la sombra observacional delimitó fronteras de detectabilidad; TOI priorizó nodos; ATI priorizó planetas ancla. Ese encadenamiento permitió formular una hipótesis general de submuestreo topológico en el espacio físico-orbital.

El nuevo paso metodológico consiste en preguntar si esa sospecha global puede traducirse en intervalos orbitales concretos dentro de sistemas planetarios conocidos. En vez de trabajar solo con regiones del catálogo completo, el subproyecto estudia conjuntos de planetas que orbitan la misma estrella y pregunta si entre dos planetas observados existe un hueco orbital anómalo comparado con sistemas análogos.

La idea central es simple. Si un sistema tiene planetas ordenados por período,

$$P_1 < P_2 < \cdots < P_n,$$

entonces cada par adyacente define un gap. Un gap amplio no demuestra la existencia de un planeta no detectado, pero sí puede marcar un intervalo orbital prioritario. Si ese gap además se encuentra cerca de nodos o planetas con soporte previo de TOI, ATI o sombra observacional, el intervalo adquiere más valor como candidato para seguimiento.

Este cambio de escala es importante porque conecta dos niveles del proyecto:

- el nivel global, donde Mapper señala regiones de posible incompletitud observacional;
- el nivel intra-sistema, donde se priorizan intervalos orbitales específicos alrededor de estrellas conocidas.

La lectura correcta del módulo es de priorización observacional. No se detectan planetas reales ni se infiere un conteo verdadero de objetos ausentes. Lo que se obtiene es un ranking prudente de candidatos a planetas no detectados e intervalos orbitales prioritarios donde nuevas observaciones podrían ser más informativas.

2. Datos y variables

El pipeline opera sobre un catálogo planetario imputado y auditado, con énfasis en columnas que permitan describir tanto la arquitectura del sistema como el contexto observacional. Las variables principales son:

- identificación: `hostname`, `pl_name`;
- variables orbitales: `pl_orbper`, `pl_orbsmax`;
- variables físicas: `pl_bmasse`, `pl_rade`, `pl_dens`;
- variables estelares: `st_mass`, `st_rad`;
- variables observacionales: `discoverymethod`, `disc_year`, `disc_facility`;
- variables de auditoría: columnas del tipo `*_was_imputed`, `*_was_observed`, `*_was_physically_derived` y `*_source`.

Esta separación es importante porque el score final no depende solo del tamaño del gap. También depende de la calidad de datos, de la trazabilidad entre valores observados, derivados o imputados, y del método dominante de descubrimiento en cada sistema.

Cuando el semieje mayor no está disponible pero existen período orbital y masa estelar, el módulo deriva `pl_orbsmax` con la tercera ley de Kepler en unidades prácticas:

$$a = \left[M_\star \left(\frac{P}{365.25} \right)^2 \right]^{1/3}.$$

Aquí, a queda en unidades astronómicas, P en días y $M_\star$ en masas solares. La derivación no reemplaza una medición observacional directa, pero preserva consistencia física y evita perder sistemas completos por una ausencia puntual de columna.

El módulo se diseña además para degradar con control. Si faltan tablas previas de TOI, ATI, sombra o membresía nodo-planeta, el pipeline sigue corriendo con el modelo orbital y deja constancia explícita del fallback. Esto mantiene la reproducibilidad y evita que la ausencia de una capa auxiliar impida documentar el comportamiento intra-sistema.

3. Integración con resultados previos: Mapper, sombra, TOI y ATI

La integración con resultados previos es el puente conceptual entre el análisis global del repositorio y la priorización intra-sistema. El proyecto ya construyó:

- nodos y regiones Mapper;
- métricas de sombra observacional por nodo;
- TOI como prioridad regional;
- ATI como prioridad de planetas ancla;
- validaciones locales y multiescala sobre déficit de vecinos.

En la capa regional, el proyecto usa el índice:

$$TOI(v) = Shadow(v)(1 - I_{R^3}(v))C_{\text{phys}}(v)S_{\text{net}}(v).$$

Este score combina frontera observacional, penalización por dependencia de imputación en R^3, continuidad física y soporte de red. En la capa de ancla, el proyecto usa:

$$ATI(p^*) = TOI(v)\Delta_{\text{rel,best}}(p^*)(1 - I_{R^3}(p^*))A(p^*).$$

ATI hereda la prioridad regional y la modula con un déficit local alrededor del planeta ancla, siempre con lectura prudente.

El nuevo módulo no redefine estos índices. Los usa como señal topológica exploratoria previa para evaluar un gap orbital entre dos planetas observados. Si el planeta interno o el externo pertenece a nodos con TOI alto, sombra alta o ATI alto, el intervalo hereda parte de esa prioridad. Una forma resumida de esta herencia es:

$$T_{\text{gap}} = \text{máx}\{TOI(v_{\text{in}}), TOI(v_{\text{out}}), ATI(p_{\text{in}}), ATI(p_{\text{out}}), Shadow(v_{\text{in}}), Shadow(v_{\text{out}})\}.$$

La interpretación es directa: un gap grande con soporte topológico previo merece más atención que un gap grande sin contexto adicional. Sin embargo, la relación sigue siendo indicativa y no causal. TOI, ATI y sombra no prueban que exista un planeta no detectado; solo refuerzan la idea de que la región local del catálogo podría estar submuestreada.

Si estas tablas no existen, el reporte debe seguir siendo válido. En ese caso, el análisis cae al modelo orbital puro y la prioridad topológica del gap se fija en cero o queda marcada como no disponible. Este comportamiento es una decisión metodológica deliberada para separar la evidencia orbital de la evidencia topológica previa.

4. Modelo de gaps orbitales intra-sistema

El análisis intra-sistema parte de ordenar los planetas observados alrededor de una misma estrella por período orbital:

$$P_1 < P_2 < \cdots < P_n.$$

Para cada par adyacente se define una razón de períodos

$$R_i = \frac{P_{i+1}}{P_i}$$

y un ancho logarítmico

$$g_i = \log_{10} P_{i+1} - \log_{10} P_i.$$

Un gap grande sugiere un intervalo orbital amplio entre dos planetas ya observados. Esto no demuestra que exista un planeta intermedio, pero sí motiva explorar si el sistema parece menos completo que otros sistemas de referencia.

El módulo implementa dos estimadores de conteo esperado de candidatos. El primero es una heurística simple:

$$N_{\text{cand}} = \left\lfloor \frac{\log R_i}{\log R_{\text{mín}}} \right\rfloor.$$

Esta forma garantiza que solo gaps suficientemente grandes generen al menos un candidato y que el conteo crezca de manera controlada.

El segundo estimador se basa en una referencia empírica para el ancho típico de gaps adyacentes:

$$N_{\text{cand}} = \text{máx}\left(0, \text{round}\left(\frac{g_i}{\tilde{g}}\right) - 1\right),$$

donde $\tilde{g}$ es el gap típico global o el gap típico mediano dentro de sistemas similares, por ejemplo separados por método dominante de descubrimiento o por rango de masa estelar.

Una vez fijado N_{cand}, el pipeline genera posiciones orbitales plausibles mediante interpolación geométrica:

$$\log P_k^* = \log P_i + \frac{k}{N_{\text{cand}} + 1} \left(\log P_{i+1} - \log P_i\right),$$

$$P_k^* = 10^{\log P_k^*}.$$

Si se dispone de masa estelar, el semieje mayor propuesto se calcula con:

$$a_k^* = \left[M_\star \left(\frac{P_k^*}{365.25}\right)^2\right]^{1/3}.$$

Estas expresiones solo generan posiciones orbitales plausibles para priorización. No modelan estabilidad dinámica completa, resonancias, excentricidad, inclinación ni historia de formación. Por eso los objetos sintetizados deben describirse como candidatos a planetas no detectados o candidatos a submuestreo intra-sistema, nunca como planetas confirmados.

En una capa adicional, el módulo usa análogos globales cercanos en el espacio $(\log P, \log a, \log M_\star)$ para estimar rangos plausibles de masa y radio del candidato. Estas estimaciones sirven para priorización observacional, no para inferencia física cerrada.

5. Detectabilidad por método

La pregunta *por qué no fue detectado* es tan importante como la pregunta *dónde podría estar*. Por eso el pipeline incorpora proxies de detectabilidad consistentes con el método dominante del sistema.

Para sistemas dominados por tránsito, se estima primero la probabilidad geométrica aproximada:

$$p_{\mathrm{tr}} \approx \frac{R_\star}{a^*},$$

y luego la profundidad de tránsito:

$$\delta \approx \left(\frac{R_p^*}{R_\star}\right)^2.$$

Si el candidato tiene menor probabilidad geométrica, menor profundidad esperada o período más largo que los planetas ya observados, entonces es razonable clasificarlo como más difícil de detectar por fotometría de tránsito.

Para sistemas dominados por velocidad radial, se usa un proxy dinámico simplificado:

$$K_{\mathrm{proxy}} \propto \frac{M_p^*}{M_\star^{2/3}(P^*)^{1/3}}.$$

La idea no es aproximar una amplitud física exacta en metros por segundo, sino capturar la tendencia de que masas menores y períodos largos producen señales más débiles. Si un candidato tiene un proxy K muy por debajo de la mediana del sistema, la ausencia de detección es observacionalmente más plausible.

El reporte debe dejar claro que otros métodos requieren otra lectura. Imagen directa no es el camino principal para candidatos interiores, salvo separaciones grandes y planetas masivos. Microlensing tampoco ofrece un esquema de seguimiento equivalente sobre un sistema conocido particular, porque depende de alineamientos transitorios raros. Por eso la interpretación operacional del módulo se concentra en tránsito y velocidad radial, que son los métodos dominantes en el catálogo y los más compatibles con seguimiento dirigido.

En la implementación, estos proxies se comparan contra la mediana de los planetas observados del mismo sistema. El resultado es una medida relativa de dificultad de detectabilidad. Esa medida no confirma ningún candidato, pero ayuda a distinguir entre gaps grandes que serían observacionalmente triviales y gaps grandes donde un posible planeta intermedio podría haber pasado desapercibido.

6. Validación leave-one-out

La validación interna se diseña para responder una pregunta metodológica básica: si el algoritmo oculta artificialmente un planeta intermedio conocido, *ès capaz de volver a priorizar un candidato cercano en periodo orbital?*

El procedimiento leave-one-out se aplica a sistemas con tres o más planetas:

1. se retira temporalmente un planeta intermedio;
2. se recalculan los gaps del sistema sin ese planeta;
3. se generan candidatos sintéticos dentro del nuevo hueco;
4. se compara el periodo predicho con el periodo verdadero del planeta oculto.

La métrica base del error es:

$$e = |\log_{10} P_{\text{pred}} - \log_{10} P_{\text{true}}| \, .$$

Sobre este error se resumen métricas de recuperación más interpretables:

- recall within 0.1 dex;
- recall within 0.2 dex;
- recall within factor 1.5;
- recall within factor 2.

Esta validación no demuestra que los candidatos de la corrida principal correspondan a planetas reales. Lo que sí demuestra, cuando funciona razonablemente bien, es que el algoritmo no genera intervalos arbitrarios sin relación con arquitecturas conocidas. En otras palabras, el método tiene cierta capacidad de recuperar patrones intra-sistema cuando un planeta conocido se oculta de manera controlada.

Cuadro 1: Resumen placeholder de validación leave-one-out.

Métrica	Valor
Número de pruebas holdout	TODO
Error mediano en $\log_{10} P$	TODO
Recall dentro de 0.1 dex	TODO
Recall dentro de 0.2 dex	TODO
Recall dentro de factor 1.5	TODO
Recall dentro de factor 2	TODO

Cuando el pipeline ya ha sido ejecutado y el archivo JSON existe, estos valores deben sustituirse por los resultados reales del módulo. Si la validación muestra desempeño pobre para ciertos tipos de sistema, eso debe leerse como una señal de cautela y no como una falla editorial del reporte.

7. Resultados esperados y resultados generados

La salida esperada del subproyecto es un conjunto de tablas y figuras que documenten la priorización intra-sistema sin afirmar descubrimientos. Los archivos principales son:

- `outputs/system_missing_planets/candidate_missing_planets_by_system.csv`;
- `outputs/system_missing_planets/system_gap_summary.csv`;
- `outputs/system_missing_planets/high_priority_candidates.csv`;
- `outputs/system_missing_planets/system_missing_planets_validation_summary.json`.

Si estos outputs ya existen, el documento puede referenciar las figuras directamente. Si todavía no existen, las cajas placeholder definidas por `\safeincludegraphics` permiten compilar el texto y dejan claro qué artefacto falta.

7.1. Distribución global de prioridades

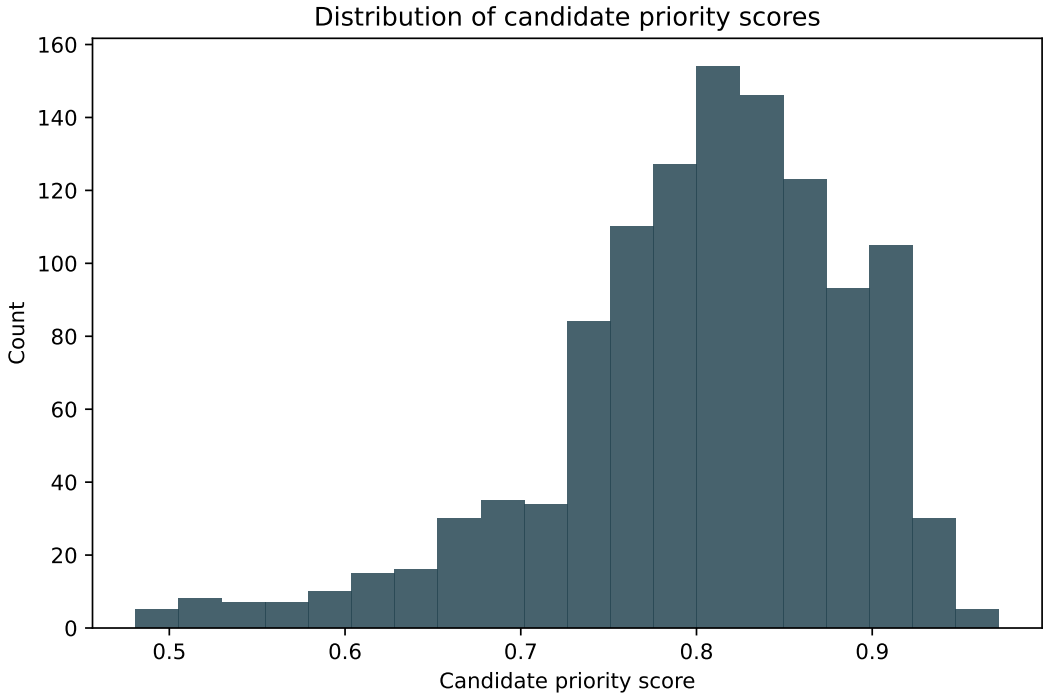

Figura 1: Distribución de `candidate_priority_score`. Una cola hacia scores altos sugiere pocos intervalos muy prioritarios y muchos intervalos de menor interés relativo.

7.2. Relación entre gap orbital y prioridad

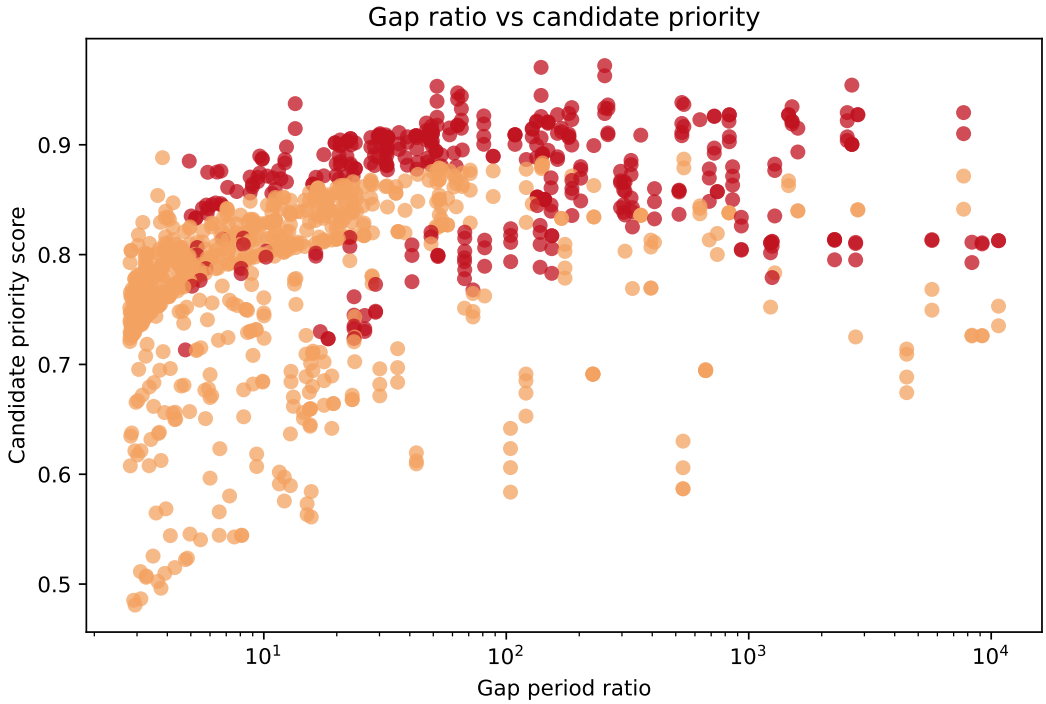

Figura 2: Relación entre razón de periodos del gap y score final de prioridad. Un gap grande no basta por sí solo; la interpretación depende también del soporte topológico, la detectabilidad y la calidad de datos.

7.3. Sistemas más prioritarios

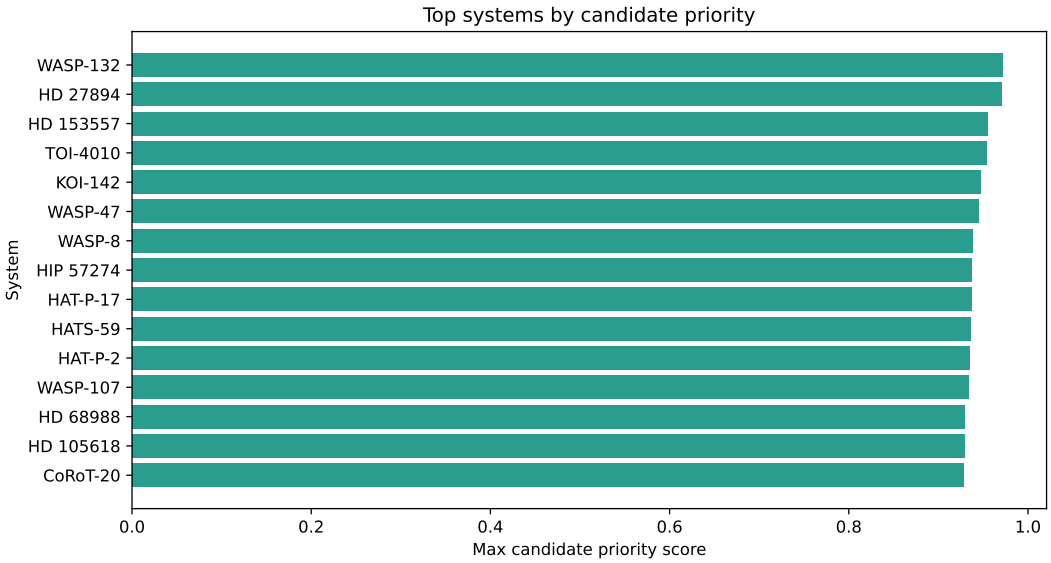

Figura 3: Sistemas con mayor score máximo o mayor densidad de candidatos intra-sistema. La lectura correcta es de priorización observacional, no de conteo de planetas reales ausentes.

7.4. Arquitecturas de sistemas seleccionados

Por defecto, el módulo genera figuras específicas de arquitectura para un subconjunto de sistemas top. Cada una sitúa planetas observados y candidatos sintéticos sobre un eje logarítmico de periodo orbital. El objetivo es mostrar dónde queda el intervalo prioritario dentro de la arquitectura conocida.

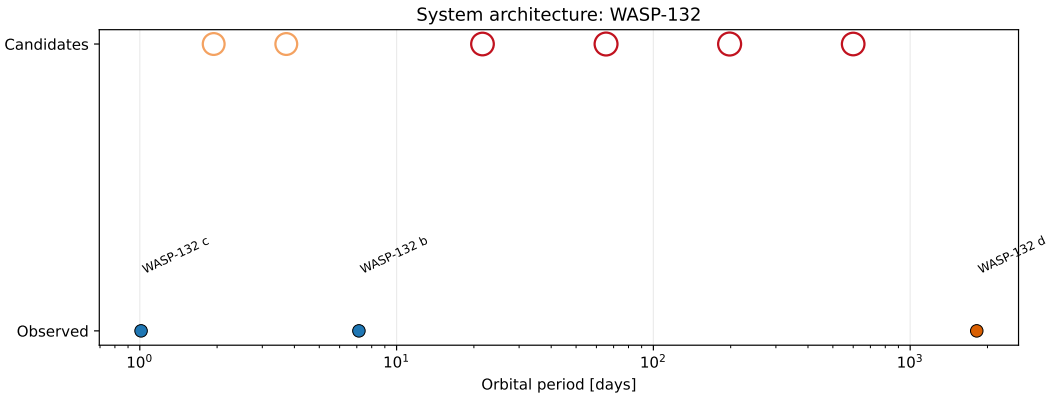

Figura 4: Ejemplo de arquitectura de sistema con planetas observados y candidatos sintetizados. Si la figura no existe todavía, este recuadro debe permanecer como placeholder hasta regenerar el pipeline.

Cuadro 2: Placeholder para candidatos de alta prioridad.

Sistema	Intervalo orbital	P^* [d]	Clase	Comentario
TODO	TODO	TODO	TODO	Actualizar desde `high_priority_candidates`.
TODO	TODO	TODO	TODO	Verificar soporte TOI/ATI/sombra
TODO	TODO	TODO	TODO	Verificar dificultad relativa de detección

Cuadro 3: Placeholder para resumen por sistema.

Sistema	$N_{\rm obs}$	$N_{\rm cand}$	Clase global
TODO	TODO	TODO	TODO
TODO	TODO	TODO	TODO
TODO	TODO	TODO	TODO

El score final del candidato se define como:

$$S_{\rm cand} = w_g S_g + w_t S_t + w_a S_a + w_d S_d + w_q S_q.$$

Aquí, S_g es el score del gap orbital, S_t el soporte topológico previo, S_a el soporte de análogos globales, S_d la dificultad relativa de detectabilidad y S_q la calidad de datos. Los pesos por defecto son:

$$(w_g, w_t, w_a, w_d, w_q) = (0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10).$$

La clasificación por prioridad es:

$$S_{\rm cand} \geq 0.70 \Rightarrow \mathit{high}, \qquad 0.40 \leq S_{\rm cand} < 0.70 \Rightarrow \mathit{medium}, \qquad S_{\rm cand} < 0.40 \Rightarrow \mathit{low}.$$

Solo los candidatos que combinan gap geométrico importante, soporte topológico y plausibilidad observacional deberían interpretarse como candidatos fuertes para seguimiento. Incluso en ese caso, la conclusión sigue siendo de priorización, no de detección.

8. Tres casos finales de candidatos intra-sistema

8.1. Criterio de selección

La selección final se construyó a partir de los archivos ya generados por el pipeline, en particular `outputs/system_missing_planets/high_priority_candidates.csv`, `system_gap_summary.csv` y `system_missing_planets_validation_summary.json`. Se favorecieron casos con `candidate_priority_score` alto, clase `high`, gap orbital amplio, estimaciones plausibles de masa y radio, razón interpretable de no detección y figuras de arquitectura disponibles o regenerables.

La capa topológica heredada se obtuvo, en esta corrida, desde:

- `outputs/topological_incompleteness_index/tables/regional_toi_scores.csv`,
- `outputs/topological_incompleteness_index/tables/anchor_ati_scores.csv`,
- `outputs/observational_shadow/tables/node_observational_shadow_metrics.csv`,
- `outputs/observational_shadow/metadata/membership_with_shadow_inputs_orbital_pca2_cubes10`

La frase base que debe acompañar toda la interpretación es:

> El pipeline no detecta planetas reales; prioriza intervalos orbitales donde un candidato no detectado sería plausible bajo la arquitectura observada, el soporte topológico previo y la dificultad relativa de detección.

Antes, el proyecto priorizaba regiones globales mediante

$$TOI(v) = Shadow(v)(1 - I_{R^3}(v))C_{\text{phys}}(v)S_{\text{net}}(v).$$

Ahora esa señal se hereda a un gap intra-sistema usando una regla del tipo

$$T_{\text{gap}} = \text{máx}\{TOI(v_{\text{in}}), TOI(v_{\text{out}}), ATI(p_{\text{in}}), ATI(p_{\text{out}}), Shadow(v_{\text{in}}), Shadow(v_{\text{out}})\}.$$

Si T_{gap} es alto, el intervalo no solo es amplio: también queda cerca de objetos o nodos previamente marcados como observacionalmente sospechosos. Si T_{gap} es bajo o no está disponible, el intervalo puede seguir siendo geométricamente interesante, pero sin soporte topológico fuerte. En los tres casos elegidos, `topology_score=1.0`; en cambio, `gap_ATI_score` no quedó disponible a nivel de gap en esta corrida, de modo que el soporte local proviene sobre todo de TOI y sombra.

8.2. Caso 1: WASP-132

Arquitectura observada. WASP-132 aparece como el caso visual top de la selección final. El sistema tiene tres planetas observados en la corrida actual y el gap prioritario se ubica entre `WASP-132 b` y `WASP-132 d`. El tamaño del hueco es particularmente llamativo: `gap_period_ratio` $\approx$ 254.66, con ancho logarítmico `gap_log_width` $\approx$ 2.406. Esa amplitud por sí sola no prueba un planeta intermedio, pero sí vuelve al intervalo muy competitivo frente al fondo empírico de gaps.

Cuadro 4: Tres casos finales de candidatos intra-sistema.

Sistema	Intervalo	P^* [d]	a^* [AU]	Score	Razón probable de no detección	Lectura
WASP-132	WASP-132 b – WASP-132 d	198.10	0.615	0.972	long period	Caso visual top con soporte topológico y lectura tipo tránsito.
HD 27894	HD 27894 c – HD 27894 d	259.75	0.743	0.971	weak RV signal	Caso radial-velocity-like con gap amplio y seguimiento RV plausible.
HAT-P-17	HAT-P-17 b – HAT-P-17 c	128.07	0.490	0.937	weak RV signal	Caso mixto/fallback donde el gap une un planeta de tránsito con uno RV.

Candidato propuesto. El pipeline prioriza el candidato sintético `WASP-132::WASP-132 b::WASP-132 d::3`, con una posición orbital plausible en $P^* \approx 198.10$ días y $a^* \approx 0.615$ AU. La estimación por análogos globales sugiere una masa mediana de aproximadamente $9.85\,M_\oplus$, con rango intercuartil ampliado $5.84 - 65.27\,M_\oplus$, y un radio mediano de $3.11\,R_\oplus$, con rango aproximado $2.29 - 9.47\,R_\oplus$. Estas cantidades son rangos de priorización y no propiedades medidas.

Razón de prioridad. Este caso combina casi todas las capas de evidencia disponibles: `candidate_priority_s` 0.972, `gap_score` ≈ 0.975, `topology_score` $= 1.0$, `analog_support_score` $= 1.0$, `missing_detectability_sco` 0.917 y `data_quality_score` ≈ 0.919. A nivel topológico, el intervalo hereda `gap_shadow_score` ≈ 0.198 y `gap_TOI_score` ≈ 0.0767, lo que lo ubica cerca de objetos o nodos con señal previa de incompletitud observacional.

Por qué podría no haber sido detectado. El sistema tiene lectura dominante de tránsito, aunque el planeta exterior del gap proviene de velocidad radial. La razón prioritaria de no detección se clasifica como `long_period`. En la práctica, eso significa que un candidato intermedio tendría menos oportunidades geométricas de transitar, menor cobertura temporal efectiva y una ventana de observación más costosa que la de los planetas interiores. La probabilidad geométrica estimada `transit_probability_proxy` $\approx 5.74 \times 10^{-3}$ y la profundidad aproximada `transit_depth_proxy` $\approx 1.41 \times 10^{-3}$ apoyan una lectura de detección más difícil que la de planetas más cercanos.

Seguimiento sugerido. La recomendación principal es fotometría adicional y revisión de señales débiles cerca del periodo candidato, idealmente complementadas con RV de precisión o TTV si existiera soporte independiente. La figura de arquitectura en la Figura 5 sirve como ficha visual de presentación.

Cautela. Este caso no debe interpretarse como un planeta faltante confirmado. Es un intervalo orbital prioritario donde un candidato no detectado podría ser plausible bajo la arquitectura observada, el soporte topológico previo y la dificultad relativa de detección.

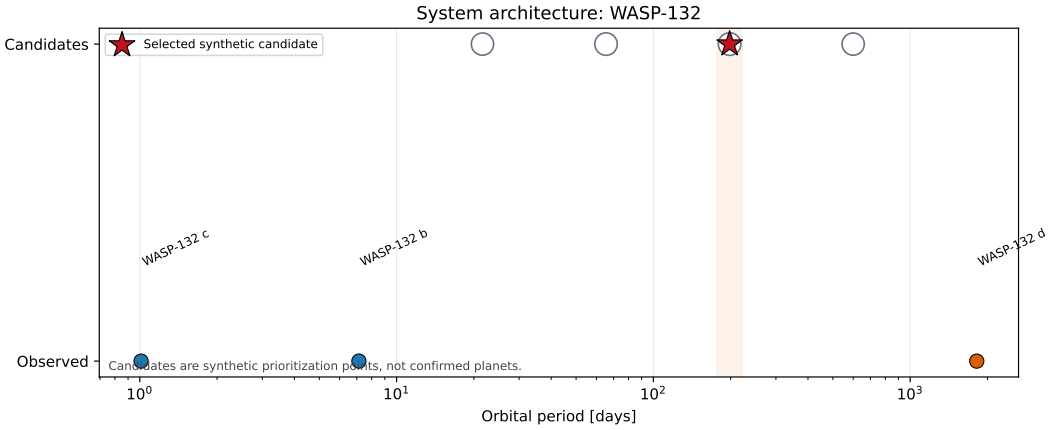

Figura 5: Ficha final de arquitectura para WASP-132. Los candidatos son puntos sintéticos de priorización, no planetas confirmados.

8.3. Caso 2: HD 27894

Arquitectura observada. HD 27894 representa el caso radial-velocity-like más claro de la selección final. El sistema tiene tres planetas observados y el intervalo prioritario cae entre `HD 27894 c` y `HD 27894 d`. El hueco es muy amplio, con `gap_period_ratio` ≈ 139.16 y `gap_log_width` ≈ 2.144, suficiente para sostener varios candidatos sintéticos sin necesidad de forzar una lectura extrema.

Candidato propuesto. El pipeline selecciona `HD 27894::HD 27894 c::HD 27894 d::2`, ubicado en $P^* \approx 259.75$ días y $a^* \approx 0.743$ AU. La masa mediana sugerida es de aproximadamente $12.6\,M_\oplus$, con rango $6.12 - 204.92\,M_\oplus$. El radio mediano estimado es $3.60\,R_\oplus$, con rango $2.23 - 12.89\,R_\oplus$. Igual que en el resto de los casos, estos valores deben leerse como escalas plausibles de prioridad observacional.

Razón de prioridad. HD 27894 combina un `candidate_priority_score` ≈ 0.971 con `gap_score` ≈ 0.965, `topology_score` $= 1.0$, `analog_support_score` $= 1.0$, `missing_detectability_score` ≈ 0.927 y `data_quality_score` ≈ 0.919. La señal topológica heredada es más moderada que en WASP-132, pero sigue presente: `gap_shadow_score` ≈ 0.0855 y `gap_TOI_score` ≈ 0.0767. Además, el error mediano leave-one-out asociado al sistema es de aproximadamente 0.188 dex, lo que mantiene una recuperación interna razonable sin ser una garantía física.

Por qué podría no haber sido detectado. Aquí la historia observacional es claramente RV. El sistema es dominado por velocidad radial tanto a nivel global como en sus planetas frontera, y la razón de no detección se clasifica como `weak_RV_signal`. El proxy dinámico estimado `rv_K_proxy` ≈ 2.27 sugiere una señal relativamente discreta frente a otros planetas del mismo sistema, mientras que el periodo propuesto es suficientemente largo como para exigir un seguimiento más sostenido.

Seguimiento sugerido. La recomendación natural es seguimiento RV más sensible, junto con reanálisis de series temporales ya disponibles y un estudio de completitud dinámica en torno al periodo candidato. Si se quisiera presentar un caso donde el pipeline traduzca bien la idea de "posible submuestreo intra-sistema" al lenguaje de velocidad radial, este es probablemente el mejor ejemplo.

Cautela. El caso no demuestra que exista un planeta intermedio real. Solo indica que, dados el gap, los análogos y la dificultad relativa de detección, el intervalo entre `HD 27894 c` y `HD 27894 d` merece atención observacional.

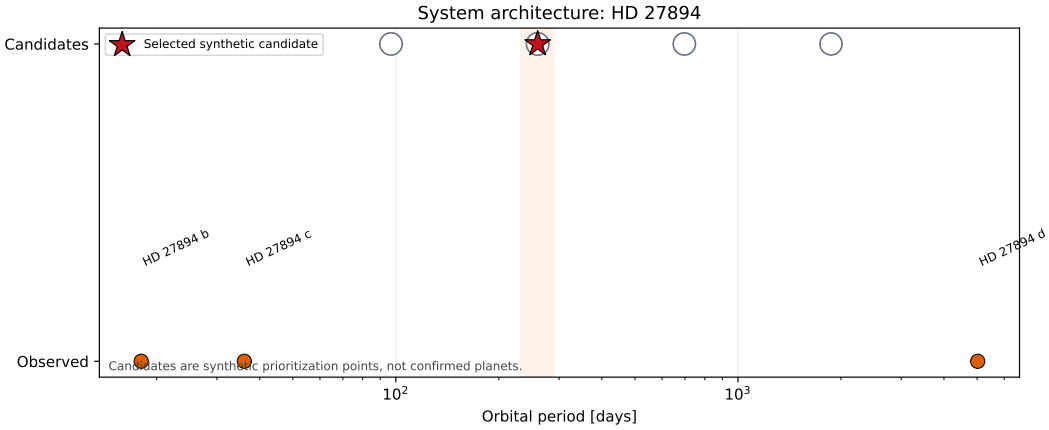

Figura 6: Ficha final de arquitectura para HD 27894. El candidato marcado es un punto sintético de priorización observacional.

8.4. Caso 3: HAT-P-17

Arquitectura observada. HAT-P-17 se eligió como caso mixto/fallback porque cuenta una historia distinta a las dos anteriores. El sistema tiene dos planetas observados y el gap prioritario une a `HAT-P-17 b`, detectado por tránsito, con `HAT-P-17 c`, detectado por velocidad radial. La amplitud es extrema: `gap_period_ratio` ≈ 540.12 y `gap_log_width` ≈ 2.732. Eso convierte al sistema en un buen ejemplo para exposición, aunque la ausencia de un tercer planeta observado impide una validación leave-one-out específica del sistema.

Candidato propuesto. El candidato sintético final es `HAT-P-17::HAT-P-17 b::HAT-P-17 c::2`, con $P^* \approx 128.07$ días y $a^* \approx 0.490$ AU. Las escalas plausibles sugeridas son una masa mediana de $14.4\,M_\oplus$, con rango $7.71 - 297.51\,M_\oplus$, y un radio mediano de $3.68\,R_\oplus$, con rango $2.69 - 8.96\,R_\oplus$.

Razón de prioridad. Su score final es `candidate_priority_score` ≈ 0.937, con `gap_score` ≈ 0.983, `topology_score` $= 1.0$, `analog_support_score` $= 1.0$, `missing_detectability_score` ≈ 0.665 y `data_quality_score` ≈ 0.919. El soporte topológico heredado es moderado, con `gap_shadow_score` ≈ 0.0855 y `gap_TOI_score` ≈ 0.0767, suficiente para reforzar la historia orbital sin volverla dependiente de una sola capa.

Por qué podría no haber sido detectado. Este es un caso mixto: el sistema combina información de tránsito y RV, mientras que la razón principal de no detección aparece como `weak_RV_signal`. La lectura más prudente es que el candidato podría haber quedado por debajo

del umbral dinámico relativo de detección, al mismo tiempo que la geometría y la cobertura temporal hacen costoso verlo por tránsito. El sistema es útil precisamente porque obliga a traducir la señal topológica global a una pregunta observacional concreta sin depender de un único método.

Seguimiento sugerido. La recomendación principal es seguimiento RV más sensible, acompañado de análisis de completitud y, si la geometría lo permite, chequeo fotométrico adicional. En una presentación, HAT-P-17 funciona bien como caso donde el pipeline no solo puntúa un gap, sino que también sugiere por qué el candidato habría sido difícil de consolidar con un método aislado.

Cautela. HAT-P-17 no debe interpretarse como evidencia de que el sistema tenga necesariamente otro planeta. Es un caso de priorización donde el tamaño del gap, la herencia topológica y el contexto observacional convergen en una posición orbital plausible.

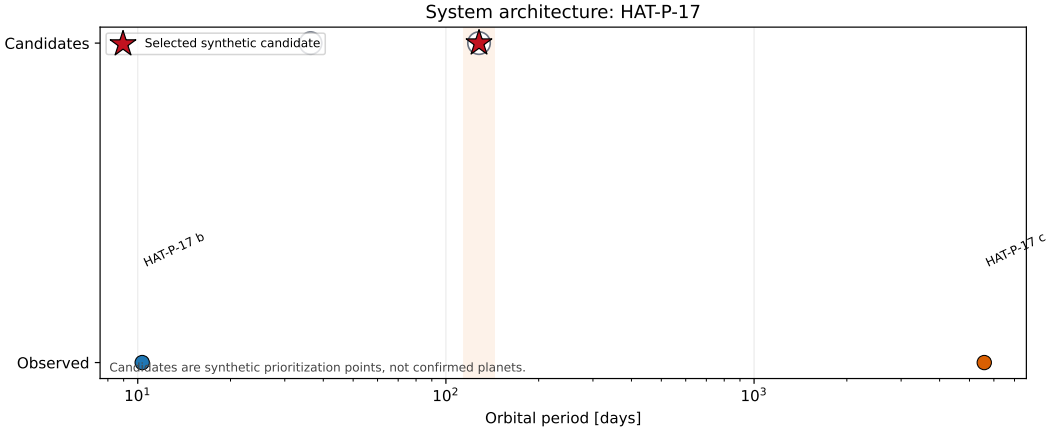

Figura 7: Ficha final de arquitectura para HAT-P-17. El marcador destacado representa un candidato sintético, no un objeto confirmado.

8.5. Lectura comparativa

Los tres casos elegidos muestran que el pipeline puede contar historias observacionales distintas sin salir del mismo marco metodológico. WASP-132 representa un caso visual fuerte dominado por tránsito y período largo; HD 27894 ofrece la lectura RV más limpia; HAT-P-17 sirve como ejemplo mixto donde el gap es grande y la narrativa no depende de una sola técnica de detección.

En conjunto, estos sistemas ilustran el paso clave del proyecto:

- antes se priorizaban regiones globales del catálogo;
- ahora se formulan hipótesis observacionales concretas alrededor de estrellas conocidas;
- en cada caso, la salida relevante es un sistema, un intervalo orbital, una posición candidata y una razón plausible de no detección.

Ese es precisamente el tipo de lectura que vuelve al módulo útil para exposición: no propone descubrimientos, sino casos para seguimiento donde la convergencia entre arquitectura intrasistema, señal topológica exploratoria y detectabilidad relativa merece atención adicional.

9. Limitaciones

El reporte debe subrayar varias limitaciones metodológicas para evitar una lectura excesiva de los resultados:

- No hay una función de completitud instrumental completa por estrella, método o campaña observacional.
- Los candidatos generados son interpolaciones orbitales plausibles, no detecciones ni soluciones dinámicas confirmadas.
- Las masas y radios candidatos se estiman por interpolación local o por análogos globales; no son medidas directas.
- Un gap amplio puede reflejar historia de formación, inestabilidad orbital, migración o arquitectura real del sistema, no solo incompletitud observacional.
- TOI, ATI y sombra provienen de un Mapper global y no prueban causalidad física dentro de un sistema particular.
- El proxy RV no equivale a una amplitud de velocidad radial completa con inclinación, excentricidad y ruido estelar.
- El proxy de tránsito no reemplaza una modelación fotométrica real ni incorpora ventanas temporales, cadencia o ruido instrumental.
- El módulo no incorpora de forma explícita inclinación, excentricidad, actividad estelar, sensibilidad instrumental detallada ni estabilidad N-body.

Estas limitaciones no invalidan el valor del módulo, pero sí delimitan su alcance correcto: una herramienta de señal topológica exploratoria y priorización observacional, no un detector definitivo de planetas ausentes.

10. Trabajo futuro

El siguiente paso natural es fortalecer la conexión entre incompletitud topológica y completitud observacional cuantitativa. Algunas extensiones prioritarias son:

- inyección-recuperación por método de descubrimiento;
- funciones de completitud específicas por estrella y por instrumento;
- simulaciones N-body para evaluar estabilidad dinámica de intervalos propuestos;
- integración explícita de excentricidad e inclinación;
- uso de catálogos y series temporales de TESS, Kepler, Gaia y seguimiento RV;
- validación con catálogos futuros para verificar si sistemas prioritarios reciben nuevas detecciones o mejores caracterizaciones;
- comparación con arquitecturas compactas y sistemas cercanos a resonancia;
- construcción de rankings observacionales orientados a propuestas de seguimiento.

También es deseable generar fichas narrativas por sistema prioritario, donde se integren gap orbital, soporte topológico, análogos globales, detectabilidad relativa y calidad de datos. Esa salida facilitaría traducir el ranking del pipeline a decisiones observacionales concretas y auditables.

Conclusión

Este subproyecto no afirma descubrimientos de planetas reales ni detecciones definitivas. Su aporte es convertir una señal topológica global de posible incompletitud observacional en un ranking intra-sistema de intervalos orbitales prioritarios para seguimiento, combinando arquitectura orbital, soporte topológico previo, análogos globales y dificultad relativa de detectabilidad.

Los tres casos finales muestran que el método puede pasar de una señal topológica global a hipótesis observacionales concretas: un sistema, un intervalo orbital, una posición candidata y una razón plausible de no detección.

Mapper global + sombra observacional + arquitectura intra-sistema ⇒ ranking de intervalos orbitales prioritar

Referencias mínimas de contexto

Borucki, William J. et al. (2010). «Kepler Planet-Detection Mission: Introduction and First Results». En: *Science* 327.5968, págs. 977-980. DOI: 10.1126/science.1185402.

Bowler, Brendan P. (2016). «Imaging Extrasolar Giant Planets». En: *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* 128.968, pág. 102001. DOI: 10.1088/1538-3873/128/968/102001.

Carlsson, Gunnar (2009). «Topology and Data». En: *Bulletin of the American Mathematical Society* 46.2, págs. 255-308. DOI: 10.1090/S0273-0979-09-01249-X.

Gaudi, B. Scott (2012). «Microlensing by Exoplanets». En: *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 50, págs. 411-453. DOI: 10.1146/annurev-astro-081811-125518.

Lovis, Christophe y Debra Fischer (2011). «Radial Velocity Techniques for Exoplanets». En: *Exoplanets*. TODO verify bibliographic fields, págs. 27-53.

NASA Exoplanet Archive (2026). *NASA Exoplanet Archive*. Accessed for catalog context; TODO verify access date. URL: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/.

Ricker, George R. et al. (2015). «Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)». En: *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems* 1.1, pág. 014003. DOI: 10.1117/1.JATIS.1.1.014003.

Singh, Gurjeet, Facundo Mémoli y Gunnar Carlsson (2007). «Topological Methods for the Analysis of High Dimensional Data Sets and 3D Object Recognition». En: *SPBG*. TODO verify bibliographic fields.

Winn, Joshua N. (2010). «Exoplanet Transits and Occultations». En: *Exoplanets*. TODO verify bibliographic fields, págs. 55-77.